

KNOWLEDGE NEXUS LATAM

Documento Tecnico Maestro V1

Especificacion de Data V1.0, contrato funcional, implementacion, entregables y orientacion tecnica para participantes

Este documento complementa la Guia Oficial de Participantes. Define como interpretar el ecosistema de datos y que debe poder demostrar una solucion, sin imponer una arquitectura, algoritmo, proveedor o interfaz especifica.

Documento	Alcance
Data oficial	Knowledge Nexus LATAM - Data V1.0
Audiencia	Participantes
Naturaleza	Contrato funcional y tecnico
Evaluacion tecnica	100 puntos; pitch fuera de la metrica tecnica

Confidencialidad: este documento no contiene Gold Standard, rankings esperados, hard negatives, casos CORE ni respuestas oficiales de evaluacion.

1. Modelo tecnico del problema

La universidad ficticia posee informacion institucional abundante, pero distribuida entre estructura academica, personas, curriculum, investigacion, capacidades y necesidades. El reto no consiste en centralizar archivos: consiste en descubrir relaciones relevantes que no siempre estan expresadas mediante llaves directas y convertirlas en oportunidades verificables.

Existen dos clases de relaciones: explicitas, disponibles mediante identificadores y tablas de relacion; e inferidas, cuya pertinencia debe ser descubierta por la solucion a partir de contenido, contexto, metodo, dominio, evidencia y otras señales.

```
INSTITUCION
|-- FACULTAD -> PROGRAMA -> ASIGNATURA -> COMPETENCIA / RESULTADO
|-- INVESTIGADOR -> EXPERTISE -> PROYECTO / PUBLICACION
|-- GRUPO -> LINEA DE INVESTIGACION
|-- CAPACIDAD INSTITUCIONAL
`-- NECESIDAD INSTITUCIONAL

Nivel a descubrir:
NECESIDAD -> ANTECEDENTES -> PROYECTOS/TESIS/PUBLICACIONES -> INVESTIGADORES/GRUPOS -> CAPACIDADES ->
CURRICULO -> OPORTUNIDAD
```

Los identificadores son canonicos y sirven para integracion y trazabilidad. Su numeracion no expresa similitud semantica ni cercania institucional.

2. Capas de Data V1.0

Capa	Contenido	Rol
01_institution	Facultades, programas, grupos, lineas, capacidades y catalogos institucionales.	Estructura y recursos de la universidad.
02_people_curriculum	Investigadores, expertise, grupos, asignaturas, competencias y resultados de aprendizaje.	Personas, conocimiento y formacion.
03_knowledge_needs	Necesidades, proyectos, tesis, publicaciones, relaciones y documentos complementarios.	Problemas, antecedentes y productos de conocimiento.

Los archivos originales deben considerarse fuente de verdad del reto. Los equipos pueden normalizar, indexar, vectorizar o migrar los datos a otras tecnologias, siempre que conserven la procedencia hacia Data V1.0.

3. Diccionario logico de entidades

El siguiente diccionario resume el significado funcional de las entidades principales. El esquema exacto de cada archivo debe leerse directamente desde Data V1.0; los campos textuales son evidencia util para descubrimiento semantico y no deben reducirse automaticamente a keywords.

Entidad	ID canonico	Campos de mayor valor semantico	Relaciones / uso
Facultad	faculty_id	name, description, strategic_focus	Contenedor academico; no determina por si sola pertinencia.
Programa	program_id	description, disciplinary_area, graduate_profile, strategic_topics	Facultad, asignaturas, tesis; posible articulacion con investigacion.
Grupo	group_id	description, mission, main_area, interdisciplinary	Lineas, investigadores, proyectos; capacidad colectiva.
Linea	line_id	line_name, description, keywords	Especializacion del grupo.
Capacidad	capability_id	name, type, description, resources, application_domains, maturity	Soporte humano, tecnologico, metodologico, datos o infraestructura.
Investigador	researcher_id	profile_summary, research_interests, methodological_expertise, application_domains	Capacidad individual; tema, metodo y dominio deben distinguirse.
Expertise	expertise_id	expertise_name, expertise_type, proficiency, evidence_source	Evidencia estructurada de conocimiento.
Asignatura	subject_id	description, purpose, main_topics, disciplinary_area	Punto de articulacion investigacion-curriculo.

Entidad	ID canonico	Campos de mayor valor semantico	Relaciones / uso
Competencia	competency_id	competency_type, description	Capacidad formativa asociada a programa/ asignatura.
Resultado aprendizaje	outcome_id	outcome_description, cognitive_level, evidence_type	Resultado formativo susceptible de articulacion.
Necesidad	need_id	title, description, context, expected_impact, priority	Problema institucional; no prescribe la solucion.
Proyecto	project_id	problem_statement, abstract, objective, methodology, expected_results, context	Antecedente, metodo, experiencia o continuidad.
Tesis	thesis_id	abstract, problem, objective, methodology, results, conclusions, context	Antecedente, evidencia, continuidad o articulacion.
Publicacion	publication_id	title, abstract, keywords, related_project	Evidencia de produccion y capacidad investigativa.

Regla sobre nulos: un campo vacio significa que la informacion no esta disponible en esa fuente; no demuestra necesariamente que el atributo no exista en el mundo institucional.

La heterogeneidad es intencional: pueden coexistir sinonimos, terminologia en español e ingles, diferentes niveles de detalle y señales distribuidas entre archivos. La robustez frente a esa diversidad forma parte del reto.

4. Relaciones explicitas e inferidas

Origen	Destino	Naturaleza orientativa
Programa	Facultad	Explicita
Asignatura	Programa	Explicita
Linea	Grupo	Explicita
Investigador	Grupo / Proyecto / Publicacion	Explicita mediante tablas de relacion cuando aplique
Necesidad	Proyecto / Tesis / Investigador / Grupo / Capacidad	A descubrir
Proyecto	Tesis / Asignatura / Proyecto	A descubrir
Investigador	Investigador	Complementariedad a descubrir
Grupo	Grupo	Colaboracion a descubrir
Investigacion	Curriculo	Articulacion a descubrir
Conjunto de entidades	Oportunidad	A construir

No se impone una ontologia cerrada. Una relacion es valida cuando su significado es comprensible, su pertinencia es defendible y su evidencia puede verificarse.

5. Contrato conceptual de salida

Independientemente de la tecnologia, una conexion plenamente demostrable debe permitir identificar los siguientes componentes.

Componente	Obligatorio	Pregunta
Origen	Si	¿Desde que entidad nace la relacion?
Destino	Si	¿Que entidad fue relacionada?
Tipo de relacion	Si	¿Que significa la conexion?
Relevancia / prioridad	Si	¿Que tan importante es y por que aparece en esa posicion?
Explicacion	Si	¿Por que existe la conexion?
Evidencia	Si	¿Que contenido la sustenta?
Procedencia	Si	¿De que archivo/registro/campo o documento provino?
Oportunidad	Cuando aplique	¿Que puede hacer la universidad con la conexion?

```
{
  "source": {"id": "NEED-XXX", "type": "institutional_need"},
  "target": {"id": "PRJ-XXX", "type": "project"},
  "relation": "relevant_antecedent",
  "relevance": "...",
  "explanation": "...",
  "evidence": [...],
  "sources": [...]
}
```

El JSON anterior es conceptual. No se exige API ni formato JSON. Una interfaz grafica, grafo, dashboard, CLI, notebook o asistente conversacional puede cumplir el contrato si hace visible la misma informacion.

6. Relevancia, explicacion y evidencia

Similarity no equivale a relevance. Dos registros pueden compartir palabras o metodos y aun asi aportar poco al problema. La solucion debe poder justificar por que un resultado es mas pertinente que otro.

La escala de relevancia es libre: score 0-1, porcentaje, High/Medium/Low, estrellas o posicion de ranking son validos si el equipo explica su significado. Lo obligatorio es poder responder: **¿por que A aparece antes que B?**

Una puntuacion de similitud o confianza del modelo no constituye por si sola evidencia. La evidencia debe remitir a contenido institucional verificable: un campo, fragmento, relacion o documento. En sistemas generativos debe distinguirse claramente entre evidencia recuperada y sintesis generada.

Resultado -> Explicacion -> Evidencia -> Fuente
Ejemplo de procedencia:
Data V1.0 / projects.csv / PRJ-081 / methodology

7. Contrato conceptual de oportunidad

Knowledge Nexus busca pasar de relaciones aisladas a posibilidades accionables. Una oportunidad puede combinar varias entidades y debe explicar su valor institucional.

```
{
  "opportunity": "...",
  "type": "COLLABORATION | RESEARCH_CONTINUITY | CURRICULAR_INTEGRATION | ...",
  "related_entities": ["NEED-...", "INV-...", "PRJ-...", "CAP-..."],
  "reason": "...",
  "priority": "...",
  "evidence": [...]
}
```

Categorías orientativas, no cerradas: nueva investigación, colaboración, continuidad, integración curricular, activación de capacidades, transferencia de conocimiento y oportunidad de trabajo de grado.

8. Ejemplos publicos didacticos

Los siguientes ejemplos son ficticios y no corresponden a casos oficiales, respuestas esperadas ni entidades del Gold Standard.

Ejemplo A - Conexion

Consulta: la universidad desea identificar antecedentes y capacidades para mejorar la eficiencia en el uso de recursos de sus instalaciones.

Origen: NEED-EXAMPLE-01
Destino: PRJ-EXAMPLE-12
Relacion: antecedente metodologico
Relevancia: alta
Explicacion: el proyecto usa adquisicion de variables operativas y analisis temporal, metodologia transferible al problema.
Evidencia: project.methodology
Fuente: projects.csv / PRJ-EXAMPLE-12

Ejemplo B - Ranking

Un ranking de calidad puede colocar primero un resultado que combine metodo aplicable, dominio compatible, evidencia y capacidad disponible; despues uno tematicamente similar pero menos accionable; y relegar coincidencias textuales con poca utilidad. El equipo debe poder explicar esa diferencia.

Ejemplo C - Oportunidad

NECESIDAD
+ PROYECTO con antecedente
+ INVESTIGADOR con expertise
+ CAPACIDAD disponible
+ ASIGNATURA relacionada
-> OPORTUNIDAD interdisciplinaria
-> evidencia + prioridad + trazabilidad

Una respuesta como PRJ-081 - similarity 0.92 es insuficiente si no define relacion, explicacion, evidencia y fuente.

9. Requisitos de implementacion

Requisito	Regla
Prototipo	Debe existir un flujo funcional end-to-end sobre Data V1.0.
Datos originales	Conservar sin sobrescribir; se permiten capas processed, embeddings, indices, grafos o caches.
Arquitectura	Libre; el diagrama principal debe representar lo realmente implementado.
Interfaz	Web, desktop, notebook, CLI, API, grafo, dashboard o conversacional.
Cloud / Internet	Permitidos. El equipo asume disponibilidad y contingencia razonable.
Modelos preentrenados	Permitidos; no se exige entrenamiento desde cero.
Fine-tuning	Permitido y debe documentarse si se usa.
APIs / servicios externos	Permitidos y declarados; no deben confundirse con evidencia institucional.
Datasets externos	Complementarios y declarados; no pueden inventar hechos sobre entidades de Data V1.0.
Secretos	No hardcodear API keys; usar variables de entorno u otra gestion segura.
Preprocesamiento	Permitido: normalizacion, NER, traduccion, embeddings, clustering, indexacion, etc.
Indices precalculados	Permitidos si el equipo explica como fueron construidos.
Resultados precargados	No sustituyen procesamiento real; la solucion debe responder a entradas nuevas.
Reproducibilidad	README suficiente para comprender instalacion, ejecucion y decisiones principales.

10. Entregables tecnicos obligatorios

Entregable	Contenido minimo
1. Prototipo funcional	Solucion ejecutable y demostrable.
2.Codigo fuente	Repositorio o paquete organizado.
3. README tecnico	Solucion, stack, instalacion, ejecucion, datos, descubrimiento, ranking, evidencia, oportunidades, metricas, limitaciones y externos.
4. Diagrama de arquitectura	Fuentes -> procesamiento -> representacion -> recuperacion/razonamiento -> ranking -> explicacion -> interfaz.
5. Evidencia de desempeño	Metricas o pruebas coherentes con el enfoque y metodologia de calculo.
6. Casos demostrables	Conexiones y oportunidades con evidencia y trazabilidad.
7. Declaracion tecnologica	Modelos, APIs, servicios, cloud, datasets complementarios y herramientas generativas.

No se exige informe academico extenso. El valor principal debe estar en el prototipo, la calidad de las conexiones y la evidencia.

11. Criterio minimo de funcionamiento

Una solucion se considera funcional cuando puede procesar Data V1.0 y, ante una consulta o entidad de entrada, generar dinamicamente una o mas conexiones identificables con algun mecanismo de priorizacion y evidencia verificable.

Para considerarse integral, ademas debe generar o identificar una oportunidad y permitir rastrear el resultado hasta sus fuentes.

Fallas tecnicas graves: no utilizar Data V1.0; resultados completamente precargados; prototipo no ejecutable; entidades inventadas presentadas como institucionales; imposibilidad total de mostrar evidencia; dependencias esenciales no disponibles durante la evaluacion.

12. Evaluacion tecnica y metricas

Los equipos pueden reportar metricas apropiadas para su enfoque: precision, recall, F1, Precision@K, Recall@K, NDCG, MRR, cobertura, latencia, confianza u otras justificadas. No es obligatorio reportarlas todas. Toda metrica debe indicar contra que se evaluo y como se calculo.

La organizacion utilizara adicionalmente mecanismos internos de validacion. Sus casos, relaciones de referencia y rankings no son publicos. Las metricas internas sirven como evidencia para la rubrica; no existe una conversion automatica del tipo NDCG = nota final.

Concepto	Interpretacion publica
Precision@K	Proporcion de resultados relevantes dentro de los primeros K.
Recall@K	Cobertura de resultados relevantes dentro de los primeros K.
NDCG@K	Calidad del orden cuando existen distintos grados de relevancia.
MRR	Que tan pronto aparece un primer resultado relevante.
Cobertura de evidencia	Proporcion de resultados sustentados.
Trazabilidad	Proporcion de resultados que pueden regresar a su fuente.
Latencia	Tiempo de respuesta; secundaria frente a la calidad salvo que impida el uso.

Los hallazgos nuevos no son automaticamente incorrectos. Una conexion emergente puede ser valida si las entidades existen, la evidencia es verificable, la interpretacion es coherente y existe utilidad institucional potencial.

13. Metrica tecnica oficial

Criterio	Puntos
Arquitectura y calidad tecnica	20
Funcionamiento del prototipo	20
Innovacion	15
Impacto y escalabilidad	10
Calidad y pertinencia de conexiones	8
Representacion e integracion del conocimiento	6
Generacion de oportunidades y valor academico	7
Priorizacion y calidad de recomendaciones	5
Explicabilidad y trazabilidad	4
Validacion tecnica durante la revision	5
TOTAL	100

El pitch final no forma parte de esta metrica tecnica. No suma, resta ni modifica los 100 puntos tecnicos. Durante las revisiones, los evaluadores pueden solicitar una entrada nueva y auditar un resultado para comprobar funcionamiento, pertinencia y trazabilidad.

14. Preguntas frecuentes

¿Podemos usar ChatGPT, OpenAI u otros modelos de IA?

Si. Tambien otros LLM, embeddings, rerankers o servicios. Deben declararlos y separar claramente evidencia institucional de contenido generado.

¿Podemos agregar fuentes externas?

Si, como complemento declarado. Las afirmaciones sobre entidades de la universidad ficticia deben seguir sustentadas por Data V1.0.

¿Podemos modificar los CSV?

No sobrescriban los originales. Si pueden crear copias normalizadas, tablas derivadas, índices, embeddings, grafos o cualquier representación procesada.

¿Debemos usar todos los archivos?

No necesariamente todos en cada consulta. Pero la solución debe demostrar integración real de varias fuentes y aprovechar las que sean pertinentes al problema.

¿Hay que entrenar un modelo?

No. Se permiten modelos preentrenados, reglas, recuperación de información, grafos, ML, NLP o enfoques híbridos.

¿Es obligatorio construir un grafo?

No. Un grafo es una alternativa, no un requisito.

¿Es obligatorio tener frontend?

No. La interacción puede ser web, API, CLI, notebook, dashboard, grafo o conversacional, siempre que sea demostrable.

¿Debemos descubrir todas las conexiones posibles?

No. Se valora especialmente la calidad, priorización, cobertura razonable y utilidad; devolver más resultados no implica mejor solución.

¿Como sabemos si una recomendación es correcta?

Debe poder defenderse con evidencia verificable de Data V1.0, una explicación coherente y una relación útil para el contexto.

¿Que pasa si encontramos una conexión que no estaba prevista?

Puede ser un descubrimiento emergente válido si existe evidencia, coherencia y utilidad. El conjunto interno de referencia no limita la innovación.

¿Podemos usar scores propios?

Si. Deben explicar su escala, significado y por qué un resultado se prioriza sobre otro.

¿Que revisara el evaluador?

Funcionamiento real, arquitectura, integración, calidad de conexiones, ranking, oportunidades, explicación, evidencia, trazabilidad y respuesta ante una solicitud nueva.

¿El pitch entra en la nota técnica?

No. La métrica técnica oficial suma 100 puntos y el pitch está fuera de ella.

¿Necesitamos estar offline?

No. Pueden depender de cloud o Internet, pero el equipo es responsable de que la solución pueda demostrarse.

¿Que ocurre si una API externa falla?

La dependencia es responsabilidad del equipo. Se recomienda una contingencia razonable sin convertirla en resultados precargados.

15. Checklist oficial antes de la evaluacion

- Nuestra solucion procesa realmente Data V1.0.
- Podemos demostrar una conexion no trivial entre fuentes diferentes.
- Podemos explicar por que una conexion es relevante y por que otra puede no serlo.
- Existe ranking, prioridad o valoracion interpretable.
- Podemos ir desde una recomendacion hasta el archivo/registro/campo o documento que la sustenta.
- Las oportunidades se derivan de evidencia institucional.
- Podemos responder a una consulta nueva sin depender de respuestas precargadas.
- El diagrama de arquitectura corresponde a lo implementado.
- El README permite comprender y ejecutar la solucion.
- Declaramos modelos, APIs, servicios cloud, datasets complementarios y herramientas generativas.
- Las credenciales no estan hardcodeadas.
- Podemos explicar nuestras metricas, limitaciones e incertidumbre.
- Podemos distinguir contenido institucional, externo y generado.
- Tenemos una contingencia razonable para dependencias criticas.

16. Reglas tecnicas de interpretacion

- Misma facultad no significa mayor pertinencia.
- Mas keywords iguales no significa mejor conexion.
- Mismo metodo no significa mismo problema.
- Misma tematica no significa misma oportunidad.
- Score alto no significa verdad.
- Contenido generado no significa evidencia.
- Mas resultados no significa mejor solucion.
- Una arquitectura sofisticada no sustituye un resultado verificable.

17. Principio de cierre

La solucion debe poder responder siete preguntas: ¿que conecto?, ¿como se relaciona?, ¿que tan relevante es?, ¿por que?, ¿con que evidencia?, ¿de donde proviene? y ¿para que sirve?

Knowledge Nexus LATAM busca transformar **informacion dispersa -> conocimiento estructurado -> conexiones relevantes -> oportunidades priorizadas -> decisiones mejor informadas.**

Fin del Documento Tecnico Maestro V1